

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
“ЛЭТИ” ИМ.В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)»
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

**ОТЧЕТ
по лабораторно-практической работе № 4
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ Web-ПРИЛОЖЕНИЙ»
по дисциплине «Web-программирование»**

Выполнил: Барченков П.А.

Факультет: КТИ

Группа: №3312

Подпись преподавателя: _____

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения	3
Ход работы.....	3
Вывод.....	5
Приложение	5

Цель работы

Знакомство со способами отображения данных на различных языках при использовании файлов ресурсов.

Порядок выполнения

1. Проанализируйте разработанное в лабораторной работе № 3 приложение и определите, для каких элементов пользовательского интерфейса можно провести локализацию.

2. Создайте новый Maven web-проект, аналогичный лабораторной работе № 3, и добавьте в него каталог ресурсов.

3. Создайте файлы ресурсов для английского и русского языков и включите их в каталог ресурсов.

4. Внесите изменения в сервлет приложения для возможности переключения интерфейса на английский и русский языки.

5. Запустите приложения в двух режимах и снимите скриншоты интерфейсов на английском и русском языках.

6. Сгенерируйте документацию проекта с помощью команды Maven build и просмотрите ее в браузере.

Ход работы

Перейдя по ссылке http://localhost:8080/lab_04/progress?lang=ru открывается приложение.

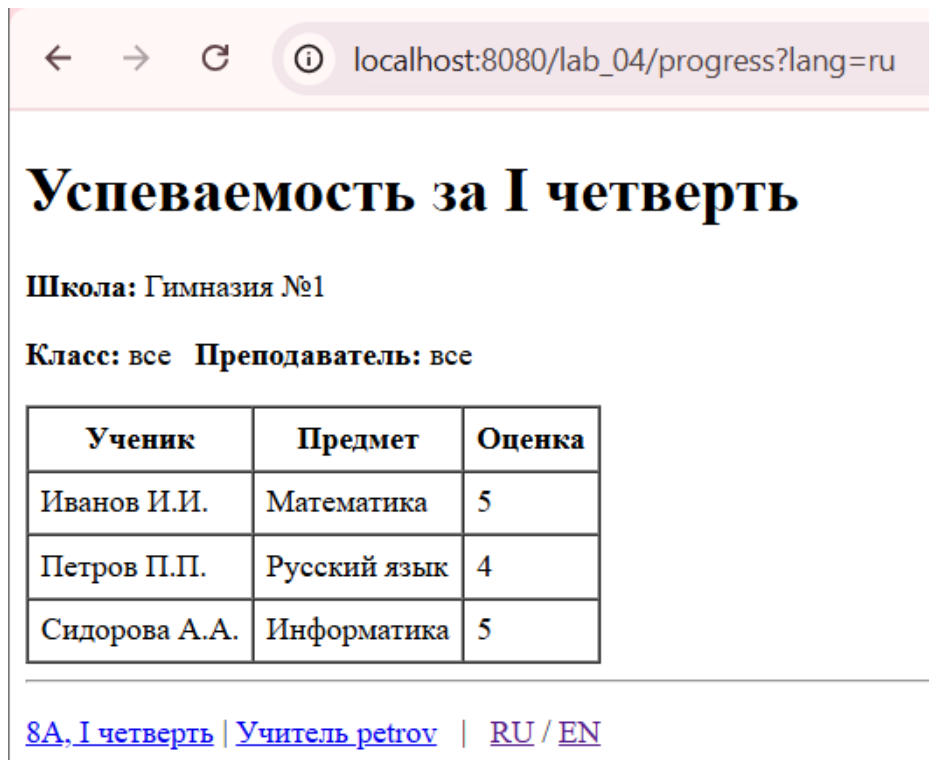


Рисунок 1 – Результат работы сервлета

Перейдя по ссылке http://localhost:8080/lab_04/progress?lang=en открывается приложение.

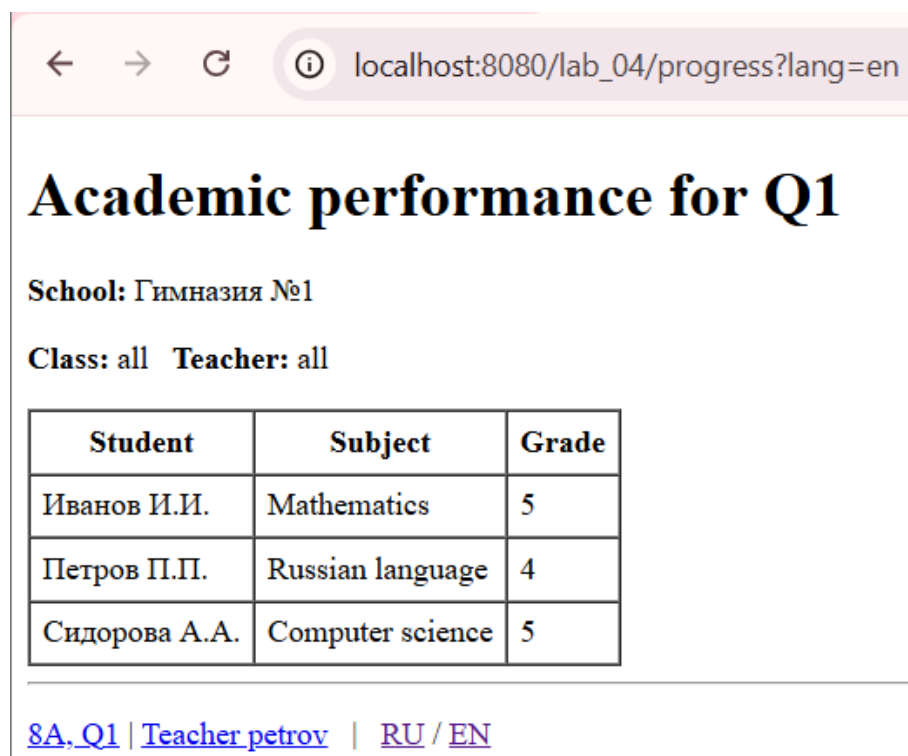


Рисунок 2 – Результат работы сервлета

Вывод

Реализован сервлет ProgressServlet с локализацией RU/EN (ResourceBundle), период выводится по ключам, кодировка везде UTF-8. Проект собирается в WAR и развёртывается на Tomcat; работа проверена по /lab_04/progress?lang=ru|en.

Приложение

Текст сервлета

```
package com.school.web;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.text.MessageFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.PropertyResourceBundle;
import java.util.ResourceBundle;

public class ProgressServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        process(req, resp);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        process(req, resp);
    }

    private void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws IOException {

        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

        String clazz = request.getParameter("class");
        String teacher = request.getParameter("teacher");
        String periodKey = request.getParameter("period"); // теперь это ключ
        (например, q1)
        String lang = request.getParameter("lang");
```

```

        String schoolName = getServletConfig().getInitParameter("schoolName");
        // читаем ключ периода из init-param (web.xml)
        String defaultPeriodKey =
getServletConfig().getInitParameter("defaultPeriodKey");
        if (isBlank(periodKey)) periodKey = defaultPeriodKey;

        Locale locale = "en".equalsIgnoreCase(lang) ? Locale.ENGLISH : new
Locale("ru", "RU");
        ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("messages", locale, new
UTF8Control());

        String periodText = t(rb, "period." + periodKey);

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html><head><meta charset='UTF-8'>");
            out.println("<title>" + t(rb, "page.title") + "</title></head><body>");

            out.println("<h1>" + MessageFormat.format(t(rb, "title"),
esc(periodText)) + "</h1>");

            out.println("<p><b>" + t(rb, "school") + ":</b> " + esc(schoolName) +
"</p>");
            out.println("<p><b>" + t(rb, "clazz") + ":</b> " + (isBlank(clazz) ?
t(rb, "all") : esc(clazz)) +
                " &nbsp; <b>" + t(rb, "teacher") + ":</b> " + (isBlank(teacher) ?
t(rb, "all") : esc(teacher)) +
                "</p>");

            out.println("<table border='1' cellspacing='0' cellpadding='6'>");
            out.println("<tr><th>" + t(rb, "student") + "</th><th>" + t(rb, "subject")
+ "</th><th>" + t(rb, "grade") + "</th></tr>");
            out.println("<tr><td>Иванов И.И.</td><td>" + t(rb, "subject.math") +
"</td><td>5</td></tr>");
            out.println("<tr><td>Петров П.П.</td><td>" + t(rb, "subject.rus") +
"</td><td>4</td></tr>");
            out.println("<tr><td>Сидорова А.А.</td><td>" + t(rb, "subject.cs") +
"</td><td>5</td></tr>");
            out.println("</table>");

            out.println("<hr><p>"
                + "<a href='progress?class=8A&period=q1&lang=" + (isEn(locale) ?
"en" : "ru") + "'>"
                + t(rb, "link.class") + "</a> | "
                + "<a href='progress?teacher=petrov&period=q1&lang=" +
(isEn(locale) ? "en" : "ru") + "'>"
                + t(rb, "link.teacher") + "</a>"
                + " &nbsp; | &nbsp; "
                + "<a href='progress?lang=ru'>RU</a> / <a
href='progress?lang=en'>EN</a>"
                + "</p>");

            out.println("</body></html>");
        }
    }

    private static boolean isBlank(String s) { return s == null || s.isBlank(); }
    private static String t(ResourceBundle rb, String key) { return
rb.getString(key); }

```

```

        private static boolean isEn(Locale l) { return
Locale.ENGLISH.getLanguage().equals(l.getLanguage()); }
        private static String esc(String s) {
            if (s == null) return "";
            return s.replace("&", "&amp;").replace("<", "&lt;").replace(">", "&gt;");
        }

        /** Загружает *.properties как UTF-8 (на случай, если IDE сохраняла не так) */
        static class UTF8Control extends ResourceBundle.Control {
            @Override
            public ResourceBundle newBundle(String baseName, Locale locale, String
format,
                                           ClassLoader loader, boolean reload)
                throws IOException {
                String bundleName = toBundleName(baseName, locale);
                String resourceName = toResourceName(bundleName, "properties");
                try (InputStream is = loader.getResourceAsStream(resourceName)) {
                    if (is == null) return null;
                    try (InputStreamReader r = new InputStreamReader(is,
StandardCharsets.UTF_8)) {
                        return new PropertyResourceBundle(r);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

Текст messages.properties

```

page.title=Vice-principal system ? performance
title=Academic performance for {0}
school=School
clazz=Class
teacher=Teacher
all=all
student=Student
subject=Subject
grade=Grade
subject.math=Mathematics
subject.rus=Russian language
subject.cs=Computer science
link.class=8A, Q1
link.teacher=Teacher petrov
period.q1=Q1

```

Текст messages_en.properties

```

page.title=ПК завуча – успеваемость
title=Успеваемость за {0}
school=Школа
clazz=Класс
teacher=Преподаватель
all=все
student=Ученик
subject=Предмет
grade=Оценка
subject.math=Математика
subject.rus=Русский язык
subject.cs=Информатика
link.class=8А, I четверть

```

link.teacher=Учитель petrov
period.q1=I четверть